

CG_HW1_MiniDraw 实验报告

李亭皓 PB23010374

2026 年 4 月 12 日

1 问题分析

本次作业的核心是将网格上的离散调和方程用于两类问题：固定边界下的极小曲面计算，以及平面边界条件下的 Tutte 参数化。二者在离散形式上本质一致，差别主要体现在边界条件与未知量的物理/几何含义上。

若边界顶点固定为原三维空间中的位置，只对内部顶点求解，则得到固定边界下的离散极小曲面；若将边界顶点先映射到平面凸边界，再求解同一离散调和系统，则得到平面参数化。换言之，极小曲面与 Tutte 参数化共用同一个离散 Laplace 型线性系统，只是边界条件不同：

$$\begin{cases} v_i - \sum_{j \in N(i)} \lambda_{ij} v_j = 0, & i \in \Omega^\circ, \\ v_i = \bar{v}_i, & i \in \partial\Omega. \end{cases}$$

其中 $\bar{v}_i$ 为给定的边界位置。对极小曲面， $\bar{v}_i$ 取原空间边界坐标；对 Tutte 参数化， $\bar{v}_i$ 取平面中圆形或方形边界上的坐标。

因此，从 Poisson 融合过渡到 Tutte 参数化，可以理解为：从“带右端项的 Poisson 重建”转向“零右端项的调和延拓”，再把未知量从图像颜色值换成网格顶点的几何坐标或二维参数坐标。

1.1 固定边界极小曲面与平面参数化

固定边界极小曲面 对内部顶点施加离散调和条件，对边界顶点固定原始三维位置。若分别对坐标分量 x, y, z 求解，则得到一个满足离散 Laplace 方程的曲面。它是连续极小曲面方程

$$\Delta \mathbf{x} = 0$$

在三角网格上的离散对应，因此可看成固定边界下的极小曲面近似。

平面参数化 若将边界顶点按弧长比例映射到平面凸区域边界，再对内部顶点求解

$$u_i - \sum_{j \in N(i)} \lambda_{ij} u_j = 0, \quad i \in \Omega^\circ,$$

其中 $u_i = (u_i, v_i)^\top \in \mathbb{R}^2$ 为二维参数坐标，则得到曲面到平面的参数化。边界取凸多边形或圆时，在正权重条件下，内部顶点是边界凸包内的加权平均，从而参数化通常具有较好的无翻折性质，这正是 Tutte 参数化的基本思想。

1.2 四种权重的表达式与来源

本作业中可比较四类局部权重，它们都满足

$$\sum_{j \in N(i)} \lambda_{ij} = 1,$$

从而使内部点满足“邻域加权平均”这一调和结构，但其几何含义不同。

1. Uniform weights 均匀权重定义为

$$\lambda_{ij} = \frac{1}{d_i}, \quad j \in N(i),$$

其中 $d_i = |N(i)|$ 为顶点 i 的邻接度数。

它来源于最简单的图 Laplacian 离散化，即把每个邻点等权处理。其几何意义较弱，不显式考虑边长、角度或局部形状，但最直接体现了调和函数“点等于邻域平均”的均值性质，因此是 Tutte 参数化中最基础的形式。

2. Cotangent weights 对边 (i, j) ，设其相对的两个角分别为 α_{ij}, β_{ij} ，则 cotangent 权重写为

$$w_{ij} = \cot \alpha_{ij} + \cot \beta_{ij},$$

归一化前的离散方程可写为

$$\sum_{j \in N(i)} w_{ij}(v_i - v_j) = 0.$$

若写成平均形式，则取

$$\lambda_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \in N(i)} w_{ik}}.$$

该权重来自三角网格上 Dirichlet 能量

$$E(u) = \frac{1}{2} \sum_{(i,j)} w_{ij} \|u_i - u_j\|^2$$

的一阶最优性条件；换言之，它是连续 Laplace–Beltrami 算子的经典离散化。因此 cotangent 权重更接近“最小能量”或“保角倾向”的离散模型，通常比均匀权重更能反映原网格局部几何。

3. Floater shape-preserving weights Floater 权重先在顶点 i 的一环邻域上构造一个局部二维多边形：保持每个邻点到中心点的距离

$$r_k = \|p_{j_k} - p_i\|,$$

并将原三维一环夹角按比例展开到平面，得到局部二维点

$$\tilde{p}_{j_k} \in \mathbb{R}^2.$$

然后在这个局部二维多边形上定义

$$\lambda_{ij_k} = \frac{\tan(\theta_{k-1}/2) + \tan(\theta_k/2)}{\|\tilde{p}_{j_k}\|},$$

再作归一化处理。

它的思想不是直接使用原网格角度构造 Laplace 权重，而是先做一个局部参数化，再在该局部平面中建立正权重平均关系，因此它强调局部形状保持与正权稳健性。

4. Mean Value Coordinates (MVC) weights MVC 在顶点 i 的一环邻域上定义

$$\lambda_{ij_k} = \frac{\tan(\alpha_{k-1}/2) + \tan(\alpha_k/2)}{\|p_{j_k} - p_i\|},$$

其中 α_k 表示从中心点 p_i 观察相邻邻点之间的夹角，再对全部权重归一化。

MVC 的来源是平均值坐标理论：若一个点位于多边形内部，则它可以表示为边界顶点的正权平均，而该平均与调和/平均值性质密切相关。

1.3 离散求解方法

无论是极小曲面还是参数化，最终都归结为稀疏线性方程组

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}_x, \quad A\mathbf{y} = \mathbf{b}_y,$$

在三维极小曲面情形下还可继续求解

$$A\mathbf{z} = \mathbf{b}_z.$$

。

2 代码说明

本次实现主要包含 `hw5_boundary_map.cpp` 与 `hw5_param.cpp` 两个文件，分别对应“边界映射”和“调和求解”两部分。

2.1 hw5_boundary_map.cpp 的功能

该文件负责将原网格的一条边界提取出来，并重新布置到平面凸边界上。其主要功能包括：

1. 利用半边结构检测边界半边，并遍历得到完整边界环；
2. 当存在多个边界环时，选取外边界；
3. 计算边界环的累计弧长，并按弧长比例分配参数；
4. 将边界映射到圆形边界或正方形边界；
5. 将结果统一压到 $z = 0$ 平面，便于后续作为二维参数边界条件使用。

该文件包含两个节点：

- hw5_circle_boundary_mapping: 将边界按弧长比例映射到圆周；
- hw5_square_boundary_mapping: 将边界按弧长比例映射到单位方形边界。

它们的作用是为后续参数化提供凸边界条件。边界先被放置到平面凸区域的边界上，再由内部调和方程完成延拓。

2.2 hw5_param.cpp 的功能

该文件负责构造并求解离散调和方程，是整个作业的核心求解模块。其主要功能包括：

1. 检测哪些顶点是边界点，哪些是内部点；
2. 为内部点重新编号，建立“顶点索引 $\leftrightarrow$ 方程行号”的映射；
3. 按给定权重构造稀疏矩阵；
4. 将边界点坐标贡献移入右端项；
5. 分别求解 x, y 两个坐标分量；
6. 用求解结果更新内部顶点位置，并输出新的网格。

该文件中还包含若干权重计算函数，用于生成不同的局部离散平均系数，包括均匀权重、cotangent 权重、Floater 权重与 MVC 权重。

对应的节点共有四个：

- hw5_param: 使用 uniform weights；
- hw5_param_cotangent: 使用 cotangent weights；
- hw5_param_floater: 使用 Floater shape-preserving weights；

- hw5_param_mvc: 使用 mean value coordinates weights。

其中，均匀权重节点可直接与边界映射节点连接，得到标准的 Tutte 参数化；而几何相关权重则需要参考原始三维网格的局部邻域几何，因此额外提供了 **Reference** 输入，用于按原网格计算权重、按当前边界条件求解参数坐标。

3 结果展示

3.1 任务 1：固定边界极小曲面

首先测试固定边界极小曲面。该实验中保持边界顶点位置不变，仅对内部顶点求解离散调和方程。结果如图 1 所示。可以看到，内部网格在固定边界约束下形成了一张较为平滑的离散曲面，整体没有明显的局部震荡，说明基于离散 Laplace 方程的求解能够较稳定地得到固定边界下的极小曲面近似。

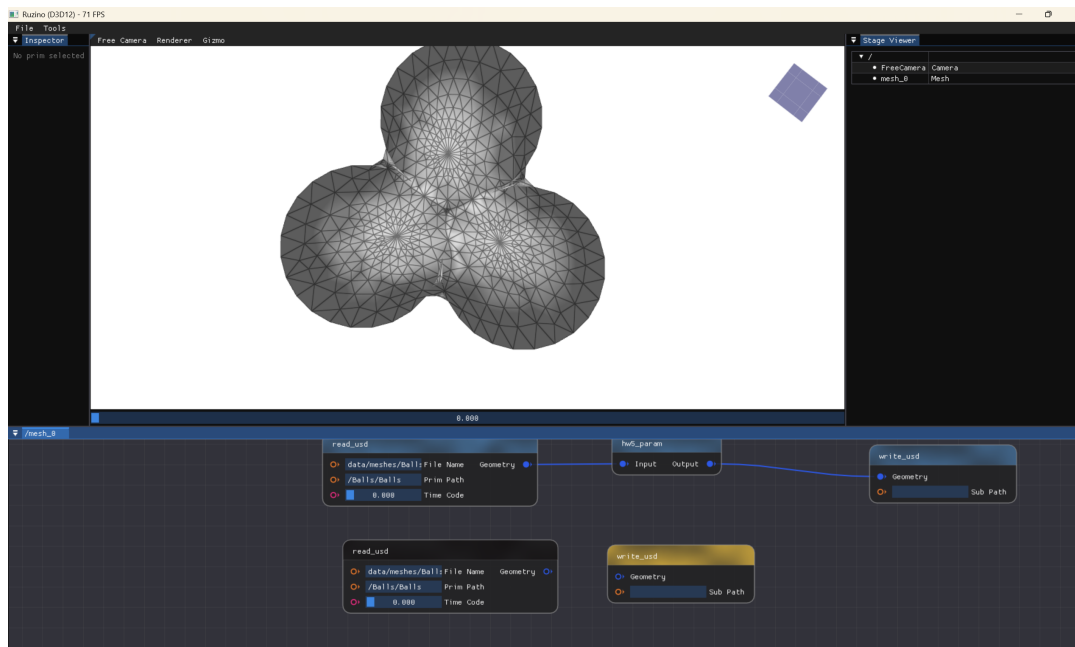
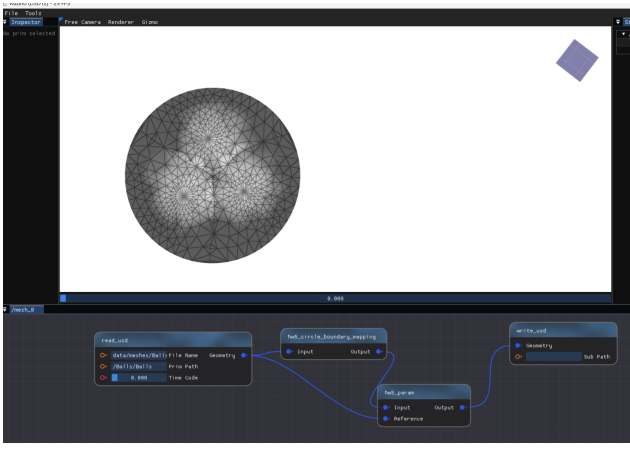


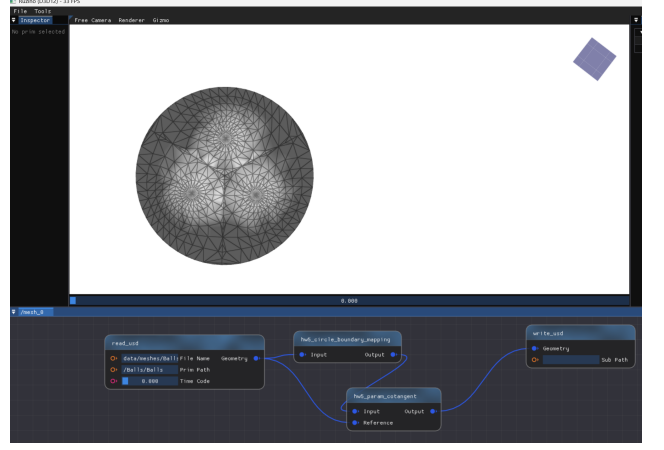
图 1: 任务 1：固定边界极小曲面结果

3.2 圆形边界 Tutte 参数化

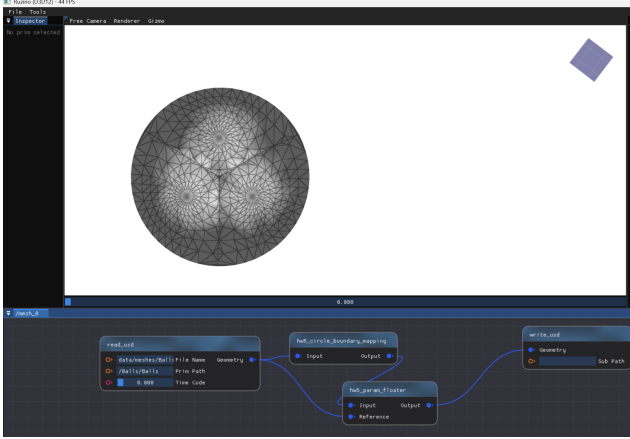
接着将边界按弧长比例映射到圆周上，并对内部顶点做调和延拓，得到圆形边界下的 Tutte 参数化结果。图 2 展示了四种权重下的结果。



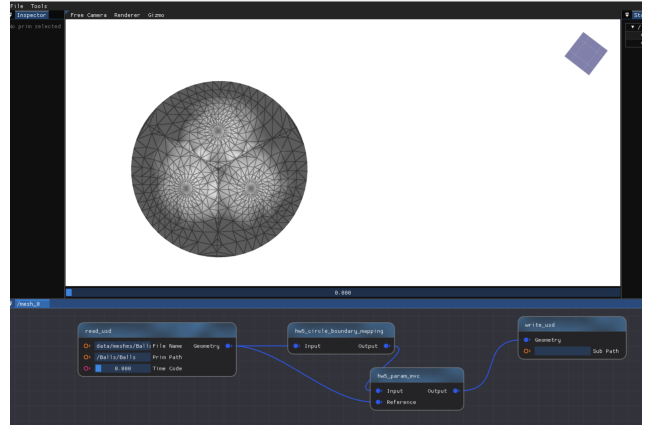
(a) Uniform weights



(b) Cotangent weights



(c) Floater weights



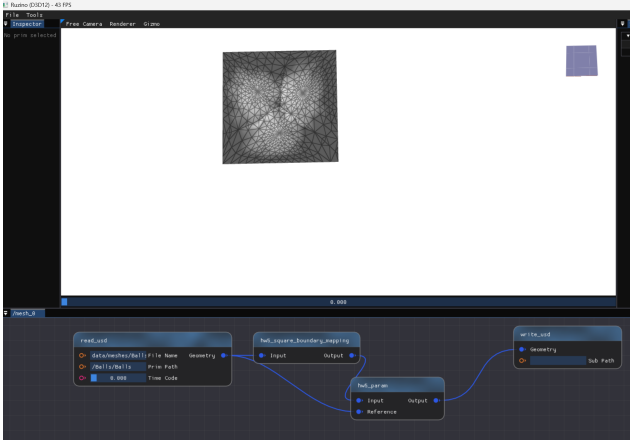
(d) MVC weights

图 2: 圆形边界 Tutte 参数化在四种权重下的结果

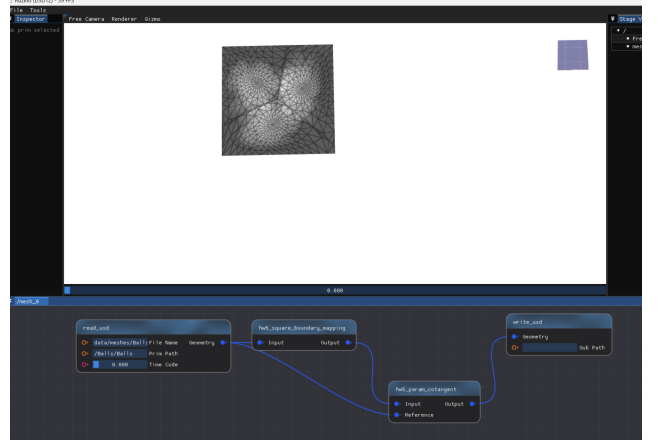
从结果上看，四种权重都能够将模型边界稳定映射到圆周，并得到无明显翻折的参数域。Uniform 权重只利用邻接关系，结果较为基础；而 cotangent、Floater 与 MVC 三类几何相关权重会进一步考虑局部角度、边长或局部邻域形状，因此在视觉上更能保留原始模型的局部结构分布。总体而言，圆形边界下的参数化结果较为平滑，边界畸变分布也相对均匀。

3.3 方形边界 Tutte 参数化

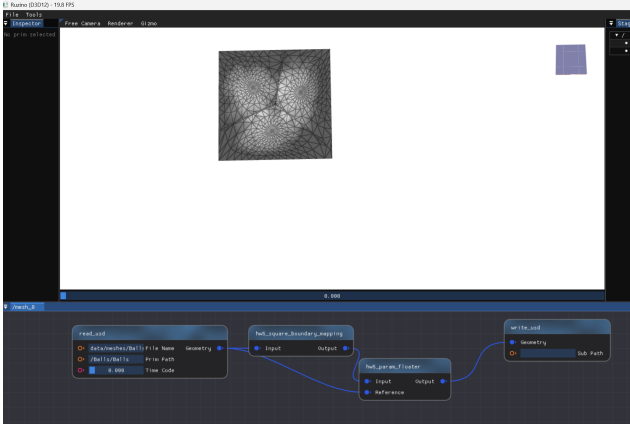
进一步将边界改为方形边界，仍然分别测试四种权重，结果如图 3 所示。与圆形边界相比，此时参数域需要适应四个角点的约束，因此边界附近特别是角点邻域的拉伸会更加明显。



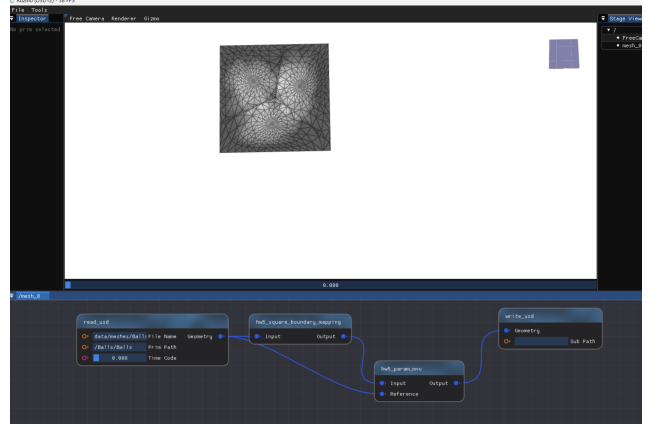
(a) Uniform weights



(b) Cotangent weights



(c) Floater weights



(d) MVC weights

图 3: 方形边界 Tutte 参数化在四种权重下的结果

可以看到，四种权重下模型都被成功映射到了方形参数域内，说明边界映射与后续调和求解过程是正确的。相较圆形边界，方形边界更容易在四角附近产生拉伸与压缩，因此内部三角形分布会表现出更明显的方向性畸变。即便如此，cotangent、Floater 与 MVC 权重仍保持了较好的局部结构分布；Uniform 权重虽然实现最简单，但对局部几何的反映相对较弱。

3.4 结果小结

综合以上结果可以看到：

1. 固定边界极小曲面实验说明，离散调和方程能够稳定生成平滑的内部曲面；
2. 圆形与方形边界下的 Tutte 参数化都能成功完成，表明边界映射与线性系统求解流程正确；
3. 不同权重会影响内部顶点的分布方式，其中几何相关权重通常比 Uniform 权重更能体现原始网络的局部结构；
4. 边界形状也会显著影响参数化结果：圆形边界畸变更均匀，而方形边界更容易在角点附近产生较强拉伸。

4 思考题

4.1 为什么曲面的微分坐标可以写成 $\mathbf{v}_i - \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \mathbf{v}_j$?

微分坐标本质上是离散的 Laplace 形式，表示顶点相对于邻域加权平均位置的偏离：

$$\delta_i = \mathbf{v}_i - \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \mathbf{v}_j, \quad \sum_{j \in N(i)} w_{ij} = 1.$$

它刻画的是局部几何细节，而不是绝对位置；因此平移不会改变它，局部形状变化却会反映在其中。

这和二维 Poisson 方程的四邻域离散形式是同一个思路。对规则网格上的标量函数 u ，有

$$\Delta_h u_{i,j} = 4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i-1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j-1}.$$

也就是“当前点减去邻域平均”。表面上的微分坐标只是把这个思想从规则二维网格推广到了三角网格。后续只要加上少量边界或位置约束，再解一个线性系统，就可以重建新的顶点位置。

4.2 还有什么其他好权重？

Mean Value Coordinates (MVC) MVC 的出发点是调和函数的均值性质：若 h 在区域 Ω 上调和，即

$$\Delta h = 0,$$

则内部点的函数值可由边界值的加权平均表示。对一个简单多边形 $P = (p_1, \dots, p_n)$ 内部的点 x ，MVC 将这种连续均值表示离散化为顶点加权和

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i(x) p_i, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i(x) = 1,$$

其中权重可写为

$$w_i(x) = \frac{\tan(\alpha_{i-1}/2) + \tan(\alpha_i/2)}{\|p_i - x\|}, \quad \lambda_i(x) = \frac{w_i(x)}{\sum_j w_j(x)}.$$

这里 α_i 表示点 x 看到相邻边的夹角。由此得到的坐标满足分片统一性、线性精确性，并且对内部点通常保持正权重，因此可用于构造稳定的凸组合参数化。

与 Floater 类凸组合权重相比，MVC 的优点是：权重有显式解析公式，且有明确的调和函数均值性质作为理论背景；缺点是它仍然依赖局部平面邻域的构造，本质上更偏向“几何平均”而不是某个全局能量最小化。

与 cotangent weights 相比，MVC 的优点是：更容易保持正权重，在存在钝角三角形或网格质量较差时通常更稳健，也更不易出现翻折；缺点是它不像 cotangent 那样直接对应经典的离散 Dirichlet 能量，因此在“调和映射”与变分解释上不如 cotangent 自然。

总体而言，Floater 类方法强调凸组合与稳健性，cotangent weights 强调调和能量与离散微分几何意义，

而 MVC 处于两者之间：既保留了较强的几何与调和背景，又通常具有更好的正权重与数值稳定性。

4.3 如果 Mesh 与盘不同胚，如何处理？

若曲面与盘不同胚，就不能直接整体映到平面。最直观的例子是甜甜圈：可以先沿一个本质环切一刀，把它变成圆柱；再沿一条连接两侧边界的线切一刀，就得到与圆盘同胚的区域。更高亏格的曲面也是同样思路：先构造切缝，把曲面切成一个或多个盘状区域，再做参数化。

一种常用方法是 tree-cotree decomposition。设网格有顶点数 V 、边数 E 、面数 F 。先在原图上取一棵生成树 T ，再在对偶图上取一棵生成树 C 。由 Euler 公式

$$V - E + F = 2 - 2g$$

可得剩余边数为

$$|E \setminus (T \cup C)| = E - (V - 1) - (F - 1) = 2g.$$

这些剩余边对应曲面的 $2g$ 个基本拓扑自由度。每条剩余边与生成树中的唯一路径组成一个基本环；沿这些基本环切开，就可以把高亏格曲面展开为盘状区域。

这个方法的优点是拓扑上可靠、实现简单、速度快；不足是它主要保证“能切开”，不保证切缝足够短、足够自然，也不一定符合模型的语义结构，因此参数化后的边界形状和失真分布未必理想。

除了这种整体构造切图的方法，也可以采用局部迭代思路：先给一个初始切缝并计算参数化，再根据当前参数化中的高失真区域，局部增加或调整切缝，反复改进。这样做更灵活，但实现更复杂，也通常只保证局部改进。

4.4 有了参数化之后，还能进一步做些什么？

有了参数化之后，许多曲面上的问题都可以转化为二维参数域上的问题，从而直接利用成熟的二维方法。

(1) 纹理映射与编辑 最直接的用途是贴图。参数化给出了每个顶点的 (u, v) 坐标，二维图像就可以方便地贴到三维模型表面。进一步地，也可以直接在二维纹理域中编辑颜色、法向和材质，再映回模型。

(2) 重采样与重网格化 曲面映到平面后，可以在二维域中做规则采样、重采样和网格重建，再映回三维表面。这有利于把不规则网格转成更规则地表示。

(3) 压缩与规则表示 参数化后，三维几何可以存到规则二维网格上，便于借助图像或视频的编码方式进行压缩和传输。

(4) 模型对应与形变 若两个模型都参数化到兼容的参数域，那么模型之间的映射问题就可以部分转化为二维域中的映射问题，从而更方便地做表面配准、形变迁移和插值。

(5) 学习与数据处理 参数化可以将曲面表示为二维参数域到三维空间的映射，从而把原本定义在不规则三角网格上的问题，转化为定义在一个或多个较规则二维参数域上的函数学习问题。这样更便于进行规则采样，并利用成熟的二维处理与学习方法。处理完成后，再通过参数化映射将结果还原到三维模型表面。但这种方法的效果依赖于参数化质量；若存在较大失真、切缝或复杂拓扑，其优势会受到一定限制。

5 纹理展示说明

进行纹理展示时发现没有文档里的节点，以为要自己写，但是问同学后发现实际上是库更新了一次。于是尝试更新，但是更新后 debug 模式生成没有问题（也全部重新生成了一次），运行时一旦 edit mesh 就会报错退出 exe。暂时没能解决，所以没有这部分内容展示 QAQ。周一会尝试修复这个问题。助教可以访问链接：<https://pan.ustc.edu.cn/share/index/02d9042660a64c6cbaf7> 查看后续演示。

6 AI 使用说明

GPT 聊天由于太长无法生成分享链接了

代码部分：

对于 param，在保证任务 1 正常运行的情况下，学习完剩下 3 种权重的思路，以及理解了如何使用半边结构后（例如 opp 等操作），选择描述算法使用 GPT 直接生成对应 lamda 的计算式子。但是这一过程缺乏对框架 UI 的理解，GPT 没能理解我想让他生成 4 个 out 节点来选择不 lamda 的意图，频繁出现一些语法使用不当造成的冲突，最后变成了一个 param 创建了 4 个节点（详情见前面的结果展示底下的节点名称变化），boundary 也类似的创建了 2 个节点。

所以实际上我现在的 param 还不如拆成 4 个文件，也省得 GPT 老是想写公共外部函数导致生成时报错（

思考题：

MVC 是使用了 GPT 搜索得到的，因为我不太想得出还有什么权重设计方向（感觉能想到的都不如列出来的合理）

与盘不同胚的问题，我首先向 GPT 描述了我的直觉做法，然后让它搜索经典处理方法以及与我的想法类似的方法，最终得到了上述回答。

报告：

依旧由于 GPT 写 LATEX 很方便，所以先让它根据我的描述以及我们之间的对话内容生成了初稿，再进行删改。